

# 组合数学基础

把方案数拆开、算清并重新解释

Rosaya

Oasis

# 目录

|                                          |                           |                              |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1. 计数原理与排列组合 . 2                         | 2.1 杨辉三角 ..... 13         | 3.6 吸收恒等式 ..... 26           |
| 1.1 为什么需要组合数<br>学 ..... 3                | 2.2 如何计算组合数 .. 15         | 3.7 习题 ..... 27              |
| 1.2 加法原理与乘法原<br>理 ..... 4                | 2.3 二项式定理 ..... 16        | 4. 范德蒙德恒等式与综合<br>计数 ..... 28 |
| 1.3 排列 ..... 6                           | 2.4 例题：计算系数 .. 17         | 4.1 范德蒙德恒等式 .. 29            |
| 1.4 组合 ..... 7                           | 2.5 例题：组合数问<br>题 ..... 18 | 4.2 组合意义证明 .... 30           |
| 1.5 有重复元素的排列 .8                          | 2.6 习题 ..... 19           | 4.3 卷积视角 ..... 31            |
| 1.6 例题：The World is a<br>Theatre ..... 9 | 3. 组合恒等式 ..... 20         | 4.4 多组推广 ..... 33            |
| 1.7 例题：越狱 ..... 10                       | 3.1 对称性 ..... 21          | 4.5 例题：种花 ..... 34           |
| 1.8 习题 ..... 11                          | 3.2 行和恒等式 ..... 22        | 4.6 例题：幂次 ..... 35           |
| 2. 二项式系数 ..... 12                        | 3.3 交错和 ..... 23          | 4.7 指定题单分类 .... 37           |
|                                          | 3.4 加权行和 ..... 24         | 4.8 习题 ..... 39              |
|                                          | 3.5 上指标求和 ..... 25        |                              |

# 目录

|                                          |                           |                              |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1. 计数原理与排列组合 . 2                         | 2.1 杨辉三角 ..... 13         | 3.6 吸收恒等式 ..... 26           |
| 1.1 为什么需要组合数<br>学 ..... 3                | 2.2 如何计算组合数 .. 15         | 3.7 习题 ..... 27              |
| 1.2 加法原理与乘法原<br>理 ..... 4                | 2.3 二项式定理 ..... 16        | 4. 范德蒙德恒等式与综合<br>计数 ..... 28 |
| 1.3 排列 ..... 6                           | 2.4 例题：计算系数 .. 17         | 4.1 范德蒙德恒等式 .. 29            |
| 1.4 组合 ..... 7                           | 2.5 例题：组合数问<br>题 ..... 18 | 4.2 组合意义证明 .... 30           |
| 1.5 有重复元素的排列 .8                          | 2.6 习题 ..... 19           | 4.3 卷积视角 ..... 31            |
| 1.6 例题：The World is a<br>Theatre ..... 9 | 3. 组合恒等式 ..... 20         | 4.4 多组推广 ..... 33            |
| 1.7 例题：越狱 ..... 10                       | 3.1 对称性 ..... 21          | 4.5 例题：种花 ..... 34           |
| 1.8 习题 ..... 11                          | 3.2 行和恒等式 ..... 22        | 4.6 例题：幂次 ..... 35           |
| 2. 二项式系数 ..... 12                        | 3.3 交错和 ..... 23          | 4.7 指定题单分类 .... 37           |
|                                          | 3.4 加权行和 ..... 24         | 4.8 习题 ..... 39              |
|                                          | 3.5 上指标求和 ..... 25        |                              |

## 1.1 为什么需要组合数学

## 1.1 为什么需要组合数学

组合数学研究的是有限结构的**存在性、构造方式与方案数量**。

算法竞赛中，常见问题包括：

- 从若干对象中选择一部分，有多少种选法？
- 按某种顺序安排对象，有多少种排列？
- 满足限制的字符串、路径、分组或图形有多少个？
- 一个直接枚举指数级的方案数，能否用公式或递推快速计算？

## 1.1 为什么需要组合数学

组合数学研究的是有限结构的**存在性、构造方式与方案数量**。

算法竞赛中，常见问题包括：

- 从若干对象中选择一部分，有多少种选法？
- 按某种顺序安排对象，有多少种排列？
- 满足限制的字符串、路径、分组或图形有多少个？
- 一个直接枚举指数级的方案数，能否用公式或递推快速计算？

例如：从 10 名同学中选 3 人参加比赛。枚举所有子集需要考虑  $2^{10}$  种情况，而组合数直接给出答案  $\binom{10}{3} = 120$ 。

**重点：**组合数学不是背公式，而是先判断“一个方案由哪些独立选择构成”。

## 1.2 加法原理与乘法原理

## 1.2 加法原理与乘法原理

**加法原理：**完成一件事有若干类互不重叠的方法，第  $i$  类有  $a_i$  种，则总方案数为

$$a_1 + a_2 + \dots + a_k$$

关键词是“分类”和“互不重叠”。



## 1.2 加法原理与乘法原理

**加法原理**：完成一件事有若干类互不重叠的方法，第  $i$  类有  $a_i$  种，则总方案数为

$$a_1 + a_2 + \dots + a_k$$

关键词是“分类”和“互不重叠”。

例：从 4 本算法书或 3 本数学书中任选一本，共有  $4 + 3 = 7$  种选法。

## 1.2 加法原理与乘法原理

## 1.2 加法原理与乘法原理

**乘法原理**：完成一件事需要依次完成若干步，第  $i$  步在之前选择确定后有  $a_i$  种方法，则总方案数为

$$a_1 a_2 \dots a_k$$

关键词是“分步”和“每个完整方案都要经历所有步骤”。

## 1.2 加法原理与乘法原理

**乘法原理：**完成一件事需要依次完成若干步，第  $i$  步在之前选择确定后有  $a_i$  种方法，则总方案数为

$$a_1 a_2 \dots a_k$$

关键词是“分步”和“每个完整方案都要经历所有步骤”。

例：用 3 件上衣和 4 条裤子搭配，共有  $3 \times 4 = 12$  种穿法。

**判断方法：**问自己不同情况是“或者”，还是一个方案中的“然后”。

## 1.3 排列

## 1.3 排列

从  $n$  个互不相同的元素中选出  $k$  个，并按照顺序排成一行，称为一个  $k$  排列。

排列数记为  $A_n^k$ ：

$$A_n^k = n(n-1)\dots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

其中  $0 \leq k \leq n$ ，并规定  $0 \neq 1$ 。

## 1.3 排列

从  $n$  个互不相同的元素中选出  $k$  个，并按照顺序排成一行，称为一个  $k$  排列。

排列数记为  $A_n^k$ ：

$$A_n^k = n(n-1)\dots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

其中  $0 \leq k \leq n$ ，并规定  $0 \neq 1$ 。

当  $k = n$  时称为全排列：

$$A_n^n = n!$$

排列关心顺序。选出的元素相同但先后顺序不同，算不同方案。

## 1.4 组合



## 1.4 组合

从  $n$  个互不相同的元素中选出  $k$  个，不考虑顺序，称为一个  $k$  组合。

组合数记为  $\binom{n}{k}$ :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

## 1.4 组合

从  $n$  个互不相同的元素中选出  $k$  个，不考虑顺序，称为一个  $k$  组合。

组合数记为  $\binom{n}{k}$ ：

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

先选出  $k$  个元素，再将它们任意排列，可以得到所有  $k$  排列，因此

$$A_n^k = \binom{n}{k} k!$$

也就是每一个组合都对应  $k!$  个排列。

组合只关心选了谁，排列还关心先后顺序。

## 1.5 有重复元素的排列

## 1.5 有重复元素的排列

若  $n$  个位置中有  $a_1$  个元素相同、 $a_2$  个元素相同，直到  $a_k$  个元素相同，且

$$a_1 + a_2 + \dots + a_k = n$$

则不同排列数为

$$\frac{n!}{a_1! a_2! \dots a_k!}$$

## 1.5 有重复元素的排列

若  $n$  个位置中有  $a_1$  个元素相同、 $a_2$  个元素相同，直到  $a_k$  个元素相同，且

$$a_1 + a_2 + \dots + a_k = n$$

则不同排列数为

$$\frac{n!}{a_1! a_2! \dots a_k!}$$

例：AABC 的全排列数。

先把两个 A 暂时编号为  $A_1, A_2$ ，共有  $4!$  个排列；交换两个 A 不会产生新字符串，每个字符串被重复计算  $2!$  次。

所以答案为  $\frac{4!}{2} \neq 12$ 。

处理相同元素时，要找出同一个方案被重复计算了多少次。

## 1.6 例题： The World is a Theatre

## 1.6 例题：The World is a Theatre

- CF131C The World is a Theatre

有  $n$  名男生和  $m$  名女生，要选出恰好  $t$  名演员，其中男生不少于 4 人、女生不少于 1 人，求方案数。

数据范围：  $4 \leq n \leq 30$ ,  $1 \leq m \leq 30$ ,  $5 \leq t \leq n + m$ 。

## 1.6 例题：The World is a Theatre

- CF131C The World is a Theatre

有  $n$  名男生和  $m$  名女生，要选出恰好  $t$  名演员，其中男生不少于 4 人、女生不少于 1 人，求方案数。

数据范围： $4 \leq n \leq 30$ ， $1 \leq m \leq 30$ ， $5 \leq t \leq n + m$ 。

按男生人数  $i$  分类。确定  $i$  后，需要从男生中选  $i$  人，再从女生中选  $t - i$  人：

$$\sum_{i=4}^{t-1} \binom{n}{i} \binom{m}{t-i}$$

实际枚举时还要保证  $i \leq n$  且  $t - i \leq m$ 。

先按一个能唯一确定方案类别的量分类，再在每一类中使用乘法原理。



## 1.7 例题：越狱

## 1.7 例题：越狱

- P3197 [HNOI2008] 越狱

$n$  个相邻房间各有一名犯人，每人信仰  $m$  种宗教之一。若至少一对相邻犯人宗教相同，就可能发生越狱，求可能发生越狱的状态数。

数据范围： $1 \leq m \leq 10^8$ ， $1 \leq n \leq 10^{12}$ ，答案对 100003 取模。

## 1.7 例题：越狱

### • P3197 [HNOI2008] 越狱

$n$  个相邻房间各有一名犯人，每人信仰  $m$  种宗教之一。若至少一对相邻犯人宗教相同，就可能发生越狱，求可能发生越狱的状态数。

数据范围： $1 \leq m \leq 10^8$ ， $1 \leq n \leq 10^{12}$ ，答案对 100003 取模。

直接计算“至少一对相同”会产生大量重叠。考虑补集：

- 所有状态： $m^n$ 。
- 不会越狱：第一个房间有  $m$  种，之后每个房间有  $m - 1$  种。

$$\text{答案} = m^n - m(m - 1)^{n-1}$$

“至少一个条件成立”难以直接计数时，优先考虑总数减去一个条件都不成立。

## 1.8 习题

## 1.8 习题

- P3913 车的攻击
- CF478B Random Teams
- P1246 编码
- CF128C Games with Rectangles

# 目录

|                                          |                           |                              |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1. 计数原理与排列组合 . 2                         | 2.1 杨辉三角 ..... 13         | 3.6 吸收恒等式 ..... 26           |
| 1.1 为什么需要组合数<br>学 ..... 3                | 2.2 如何计算组合数 .. 15         | 3.7 习题 ..... 27              |
| 1.2 加法原理与乘法原<br>理 ..... 4                | 2.3 二项式定理 ..... 16        | 4. 范德蒙德恒等式与综合<br>计数 ..... 28 |
| 1.3 排列 ..... 6                           | 2.4 例题：计算系数 .. 17         | 4.1 范德蒙德恒等式 .. 29            |
| 1.4 组合 ..... 7                           | 2.5 例题：组合数问<br>题 ..... 18 | 4.2 组合意义证明 .... 30           |
| 1.5 有重复元素的排列 .8                          | 2.6 习题 ..... 19           | 4.3 卷积视角 ..... 31            |
| 1.6 例题：The World is a<br>Theatre ..... 9 | 3. 组合恒等式 ..... 20         | 4.4 多组推广 ..... 33            |
| 1.7 例题：越狱 ..... 10                       | 3.1 对称性 ..... 21          | 4.5 例题：种花 ..... 34           |
| 1.8 习题 ..... 11                          | 3.2 行和恒等式 ..... 22        | 4.6 例题：幂次 ..... 35           |
| 2. 二项式系数 ..... 12                        | 3.3 交错和 ..... 23          | 4.7 指定题单分类 .... 37           |
|                                          | 3.4 加权行和 ..... 24         | 4.8 习题 ..... 39              |
|                                          | 3.5 上指标求和 ..... 25        |                              |

## 2.1 杨辉三角

## 2.1 杨辉三角

组合数满足递推式

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

边界为

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$



## 2.1 杨辉三角

## 2.1 杨辉三角

把  $n$  个元素中的某个特殊元素记为  $x$ 。从中选  $k$  个，可按是否选择  $x$  分类：

- 不选  $x$ ：从剩余  $n - 1$  个元素中选  $k$  个。
- 选择  $x$ ：再从剩余  $n - 1$  个元素中选  $k - 1$  个。

这两类互不重叠且覆盖所有方案，因此得到递推式。

这就是 Pascal 恒等式，也是杨辉三角的生成规则。

## 2.2 如何计算组合数

## 2.2 如何计算组合数

计算方式取决于数据范围和模数：

- $n$  很小：使用杨辉三角，复杂度  $O(n^2)$ 。
- 模数为质数且  $n$  不超过模数：预处理阶乘与逆阶乘，单次  $O(1)$ 。
- $n$  很大、模数较小且为质数：考虑 Lucas 定理。
- 模数不是质数：除法不能直接用乘法逆元，需要分解质因数或使用其他方法。

## 2.2 如何计算组合数

计算方式取决于数据范围和模数：

- $n$  很小：使用杨辉三角，复杂度  $O(n^2)$ 。
- 模数为质数且  $n$  不超过模数：预处理阶乘与逆阶乘，单次  $O(1)$ 。
- $n$  很大、模数较小且为质数：考虑 Lucas 定理。
- 模数不是质数：除法不能直接用乘法逆元，需要分解质因数或使用其他方法。

**重点：模意义下的除法不是普通整数除法。先确认分母是否存在逆元。**

本节先掌握定义与 Pascal 递推，快速求组合数会在数论课件中继续展开。

## 2.3 二项式定理

## 2.3 二项式定理

二项式定理：

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

## 2.3 二项式定理

二项式定理：

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

组合意义：把  $(x + y)^n$  看作  $n$  个相同形式因子的乘积。

为了得到  $x^k y^{n-k}$ ，需要从  $n$  个因子中选出  $k$  个贡献  $x$ ，其余因子贡献  $y$ ，所以系数为  $\binom{n}{k}$ 。

代数展开中的系数，本质上是在数“从哪些括号里选择了这一项”。



## 2.4 例题：计算系数

## 2.4 例题：计算系数

- P1313 [NOIP2011 提高组] 计算系数

求  $(by + ax)^k$  展开后  $x^n y^m$  项的系数，对 10007 取模。

数据范围：  $0 \leq k \leq 1000$ ,  $0 \leq n, m \leq k$ ,  $n + m = k$ ,  $0 \leq a, b \leq 10^6$ 。

## 2.4 例题：计算系数

- P1313 [NOIP2011 提高组] 计算系数

求  $(by + ax)^k$  展开后  $x^n y^m$  项的系数，对 10007 取模。

数据范围：  $0 \leq k \leq 1000$ ,  $0 \leq n, m \leq k$ ,  $n + m = k$ ,  $0 \leq a, b \leq 10^6$ 。

要得到  $x^n y^m$ ，必须从  $k$  个因子中选  $n$  个贡献  $ax$ ，其余  $m$  个贡献  $by$ 。

因此系数为

$$\binom{k}{n} a^n b^m$$

也可以写成  $\binom{k}{m} a^n b^m$ ，因为  $n + m = k$ 。

算法只需计算组合数与两个快速幂。

## 2.5 例题：组合数问题

## 2.5 例题：组合数问题

- P2822 [NOIP2016 提高组] 组合数问题

多次询问所有  $0 \leq i \leq n$ 、 $0 \leq j \leq \min(i, m)$  中，有多少对  $(i, j)$  满足  $k$  整除  $\binom{i}{j}$ 。

数据范围： $0 \leq n, m \leq 2000$ ， $1 \leq t \leq 10^4$ ， $2 \leq k \leq 21$ 。

## 2.5 例题：组合数问题

- P2822 [NOIP2016 提高组] 组合数问题

多次询问所有  $0 \leq i \leq n$ 、 $0 \leq j \leq \min(i, m)$  中，有多少对  $(i, j)$  满足  $k$  整除  $\binom{i}{j}$ 。

数据范围： $0 \leq n, m \leq 2000$ ， $1 \leq t \leq 10^4$ ， $2 \leq k \leq 21$ 。

这里只关心组合数对  $k$  的余数，可以用 Pascal 递推：

$$C_{i,j} = (C_{i-1,j} + C_{i-1,j-1}) \bmod k$$

再把满足  $C_{i,j} = 0$  的位置视为二维平面上的点，预处理二维前缀和，即可  $O(1)$  回答每次询问。

公式给出数学结构，前缀和负责把多次统计做快。

## 2.6 习题

## 2.6 习题

- P3807 【模板】卢卡斯定理 / Lucas 定理
- CF300C Beautiful Numbers
- P4071 [SDOI2016] 排列计数
- CF1420D Rescue Nibel!



# 目录

|                                          |                           |                              |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1. 计数原理与排列组合 . 2                         | 2.1 杨辉三角 ..... 13         | 3.6 吸收恒等式 ..... 26           |
| 1.1 为什么需要组合数<br>学 ..... 3                | 2.2 如何计算组合数 .. 15         | 3.7 习题 ..... 27              |
| 1.2 加法原理与乘法原<br>理 ..... 4                | 2.3 二项式定理 ..... 16        | 4. 范德蒙德恒等式与综合<br>计数 ..... 28 |
| 1.3 排列 ..... 6                           | 2.4 例题：计算系数 .. 17         | 4.1 范德蒙德恒等式 .. 29            |
| 1.4 组合 ..... 7                           | 2.5 例题：组合数问<br>题 ..... 18 | 4.2 组合意义证明 .... 30           |
| 1.5 有重复元素的排列 .8                          | 2.6 习题 ..... 19           | 4.3 卷积视角 ..... 31            |
| 1.6 例题：The World is a<br>Theatre ..... 9 | 3. 组合恒等式 ..... 20         | 4.4 多组推广 ..... 33            |
| 1.7 例题：越狱 ..... 10                       | 3.1 对称性 ..... 21          | 4.5 例题：种花 ..... 34           |
| 1.8 习题 ..... 11                          | 3.2 行和恒等式 ..... 22        | 4.6 例题：幂次 ..... 35           |
| 2. 二项式系数 ..... 12                        | 3.3 交错和 ..... 23          | 4.7 指定题单分类 .... 37           |
|                                          | 3.4 加权行和 ..... 24         | 4.8 习题 ..... 39              |
|                                          | 3.5 上指标求和 ..... 25        |                              |

## 3.1 对称性

### 3.1 对称性

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

组合意义：从  $n$  个元素中选出  $k$  个，和决定哪  $n - k$  个元素不选是一一对应的。

## 3.1 对称性

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

组合意义：从  $n$  个元素中选出  $k$  个，和决定哪  $n-k$  个元素不选是一一对应的。

例如从 10 人中选 2 人留守，等价于选择其余 8 人出发：

$$\binom{10}{2} = \binom{10}{8}$$

组合意义证明通常建立一个双射：左边的每个方案恰好对应右边一个方案。

## 3.2 行和恒等式

## 3.2 行和恒等式

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

组合意义：统计  $n$  个元素的所有子集。

- 左边按子集大小  $k$  分类，大小为  $k$  的子集有  $\binom{n}{k}$  个。
- 右边对每个元素独立决定选或不选，共有  $2^n$  个子集。

## 3.2 行和恒等式

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

组合意义：统计  $n$  个元素的所有子集。

- 左边按子集大小  $k$  分类，大小为  $k$  的子集有  $\binom{n}{k}$  个。
- 右边对每个元素独立决定选或不选，共有  $2^n$  个子集。

也可以在二项式定理中令  $x = y = 1$  得到该式。

同一个集合用两种方式计数，是证明组合恒等式最常用的方法。

### 3.3 交错和



### 3.3 交错和

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \quad (n \geq 1)$$

代数证明：在二项式定理中令  $x = 1, y = -1$ ，得到  $(1 - 1)^n = 0$ 。

### 3.3 交错和

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \quad (n \geq 1)$$

代数证明：在二项式定理中令  $x = 1, y = -1$ ，得到  $(1 - 1)^n = 0$ 。

组合意义：所有子集中，偶数大小子集与奇数大小子集数量相同。

固定一个元素  $x$ 。对任意子集  $S$ ，切换  $x$  是否属于  $S$ ，得到另一个奇偶性相反的子集；这个操作是一个双射。

带正负号的计数常对应“配对抵消”或容斥。

## 3.4 加权行和

### 3.4 加权行和

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}$$

组合意义：从  $n$  个人中选出一个非空小组，并在组内指定一名组长。

### 3.4 加权行和

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}$$

组合意义：从  $n$  个人中选出一个非空小组，并在组内指定一名组长。

- 左边：先确定小组大小  $k$ ，选出小组后有  $k$  种组长选择。
- 右边：先从  $n$  人中选组长，再从其余  $n-1$  人中任意选择组员。

两边统计的是同一批“带组长的小组”。

式子中的因子  $k$ ，经常表示在已经选出的  $k$  个对象中再标记一个。

## 3.5 上指标求和

### 3.5 上指标求和

$$\sum_{i=r}^n \binom{i}{r} = \binom{n+1}{r+1}$$

这个式子常被称为“曲棍球杆恒等式”。

### 3.5 上指标求和

$$\sum_{i=r}^n \binom{i}{r} = \binom{n+1}{r+1}$$

这个式子常被称为“曲棍球杆恒等式”。

组合意义：从  $0, 1, \dots, n$  中选择  $r+1$  个数。

按所选最大值  $i$  分类。最大值为  $i$  时，还要从  $0, 1, \dots, i-1$  中选  $r$  个数，共有  $\binom{i}{r}$  种。

最大值从  $r$  枚举到  $n$ ，总方案数也可以直接写为  $\binom{n+1}{r+1}$ 。

看到求和上下标不断变化时，可以尝试按最大元素或最小元素分类。



## 3.6 吸收恒等式

## 3.6 吸收恒等式

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$$

组合意义：从  $n$  个人中选出  $k$  人，并指定其中一人为组长。

- 左边：先选  $k$  人，再从组内选组长。
- 右边：先从  $n$  人中选组长，再从其余  $n-1$  人中选  $k-1$  名组员。

## 3.6 吸收恒等式

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$$

组合意义：从  $n$  个人中选出  $k$  人，并指定其中一人为组长。

- 左边：先选  $k$  人，再从组内选组长。
- 右边：先从  $n$  人中选组长，再从其余  $n-1$  人中选  $k-1$  名组员。

类似地，

$$(n-k) \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k}$$

可以解释为选出  $k$  人后，再指定一名未入选的人。

## 3.7 习题

### 3.7 习题

- 证明  $\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} = n(n+1)2^{n-2}$ 。
- 证明  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$ 。
- **CF630F Selection of Personnel**
- **P6075 [JSOI2015] 子集选取**

# 目录

|                                          |                           |                              |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1. 计数原理与排列组合 . 2                         | 2.1 杨辉三角 ..... 13         | 3.6 吸收恒等式 ..... 26           |
| 1.1 为什么需要组合数<br>学 ..... 3                | 2.2 如何计算组合数 .. 15         | 3.7 习题 ..... 27              |
| 1.2 加法原理与乘法原<br>理 ..... 4                | 2.3 二项式定理 ..... 16        | 4. 范德蒙德恒等式与综合<br>计数 ..... 28 |
| 1.3 排列 ..... 6                           | 2.4 例题：计算系数 .. 17         | 4.1 范德蒙德恒等式 .. 29            |
| 1.4 组合 ..... 7                           | 2.5 例题：组合数问<br>题 ..... 18 | 4.2 组合意义证明 .... 30           |
| 1.5 有重复元素的排列 .8                          | 2.6 习题 ..... 19           | 4.3 卷积视角 ..... 31            |
| 1.6 例题：The World is a<br>Theatre ..... 9 | 3. 组合恒等式 ..... 20         | 4.4 多组推广 ..... 33            |
| 1.7 例题：越狱 ..... 10                       | 3.1 对称性 ..... 21          | 4.5 例题：种花 ..... 34           |
| 1.8 习题 ..... 11                          | 3.2 行和恒等式 ..... 22        | 4.6 例题：幂次 ..... 35           |
| 2. 二项式系数 ..... 12                        | 3.3 交错和 ..... 23          | 4.7 指定题单分类 .... 37           |
|                                          | 3.4 加权行和 ..... 24         | 4.8 习题 ..... 39              |
|                                          | 3.5 上指标求和 ..... 25        |                              |

## 4.1 范德蒙德恒等式

## 4.1 范德蒙德恒等式

对非负整数  $n, m, k$ , 有

$$\sum_i \binom{n}{i} \binom{m}{k-i} = \binom{n+m}{k}$$

约定当  $i < 0$  或  $i > n$  时  $\binom{n}{i} = 0$ , 求和就可以写成遍历所有整数  $i$ ; 实际有效范围为

$$\max(0, k-m) \leq i \leq \min(n, k)$$



## 4.1 范德蒙德恒等式

对非负整数  $n, m, k$ , 有

$$\sum_i \binom{n}{i} \binom{m}{k-i} = \binom{n+m}{k}$$

约定当  $i < 0$  或  $i > n$  时  $\binom{n}{i} = 0$ , 求和就可以写成遍历所有整数  $i$ ; 实际有效范围为

$$\max(0, k-m) \leq i \leq \min(n, k)$$

它的结构是：把总共要选的  $k$  个对象，按从第一组中选了多少个分类。

## 4.2 组合意义证明

## 4.2 组合意义证明

有两组互不相交的人，第一组有  $n$  人，第二组有  $m$  人，要选出  $k$  人。

- 直接选择：共有  $\binom{n+m}{k}$  种。
- 按从第一组选出的人数  $i$  分类：第一组选  $i$  人有  $\binom{n}{i}$  种，第二组选  $k-i$  人有  $\binom{m}{k-i}$  种。

## 4.2 组合意义证明

有两组互不相交的人，第一组有  $n$  人，第二组有  $m$  人，要选出  $k$  人。

- 直接选择：共有  $\binom{n+m}{k}$  种。
- 按从第一组选出的人数  $i$  分类：第一组选  $i$  人有  $\binom{n}{i}$  种，第二组选  $k-i$  人有  $\binom{m}{k-i}$  种。

对所有可能的  $i$  求和，得到

$$\sum_i \binom{n}{i} \binom{m}{k-i} = \binom{n+m}{k}$$

左边是分类计数，右边是整体计数。两边数的是同一批方案。

## 4.3 卷积视角

## 4.3 卷积视角

二项式定理给出

$$(1 + x)^n = \sum_i \binom{n}{i} x^i$$

以及

$$(1 + x)^m = \sum_j \binom{m}{j} x^j$$

## 4.3 卷积视角

## 4.3 卷积视角

两式相乘后， $x^k$  的系数为

$$\sum_i \binom{n}{i} \binom{m}{k-i}$$

另一方面，乘积等于  $(1+x)^{n+m}$ ，其  $x^k$  系数为  $\binom{n+m}{k}$ 。

这说明范德蒙德恒等式也是两个二项式系数序列的**卷积**。



## 4.4 多组推广

## 4.4 多组推广

若有  $s$  个互不相交的组，第  $j$  组有  $n_j$  个元素，从全部元素中选  $k$  个，则

$$\sum_{k_1 + \dots + k_s = k} \prod_{j=1}^s \binom{n_j}{k_j} = \binom{n_1 + \dots + n_s}{k}$$

## 4.4 多组推广

若有  $s$  个互不相交的组，第  $j$  组有  $n_j$  个元素，从全部元素中选  $k$  个，则

$$\sum_{k_1 + \dots + k_s = k} \prod_{j=1}^s \binom{n_j}{k_j} = \binom{n_1 + \dots + n_s}{k}$$

组合意义仍然相同：左边记录每组分别选了多少个，右边忽略组别直接选择。

范德蒙德不是孤立公式，而是“分组选择后合并”的统一表达。

## 4.5 例题：种花

## 4.5 例题：种花

- P8865 [NOIP2022] 种花

在带障碍的  $n \times m$  网格中，统计满足题目形状限制的 C 形和 F 形图案数量。

数据范围：  $1 \leq T \leq 5$ ，  $1 \leq n, m \leq 1000$ ，  $c, f \in \{0, 1\}$ ，  $a_{i,j} \in \{0, 1\}$ 。

## 4.5 例题：种花

### • P8865 [NOIP2022] 种花

在带障碍的  $n \times m$  网格中，统计满足题目形状限制的 C 形和 F 形图案数量。

数据范围：  $1 \leq T \leq 5$ ，  $1 \leq n, m \leq 1000$ ，  $c, f \in \{0, 1\}$ ，  $a_{i,j} \in \{0, 1\}$ 。

直接枚举图形的多个端点会达到高次复杂度。关键是固定图形的左上角和中间横边所在位置，把方案拆成若干独立选择：

- 横臂长度由当前位置右侧连续空地数决定。
- 竖边可行性由同一列连续空地决定。
- 下方横臂和继续向下延伸的选择可以预处理为贡献和。

这题的核心不是套组合数，而是用乘法原理拆贡献，再用前缀和消除重复枚举。

## 4.6 例题：幂次

## 4.6 例题：幂次

- P9118 [春季测试 2023] 幂次

求  $[1, n]$  中有多少正整数能写成  $a^b$ ，其中  $a, b$  为正整数且  $b \geq k$ ；同一个整数只计算一次。

数据范围：  $1 \leq n \leq 10^{18}$ ，  $1 \leq k \leq 100$ 。



## 4.6 例题：幂次

## 4.6 例题：幂次

朴素地按指数统计会重复，例如  $64 = 2^6 = 4^3 = 8^2$ 。

基础做法是：

- $k = 1$  时答案为  $n$ 。
- $k \geq 3$  时底数不超过  $\sqrt[k]{n} \leq 10^6$ ，可枚举底数并判重。
- $k = 2$  时平方数有  $\sqrt{n}$  个，再单独统计不是平方数的高次幂。

更统一的做法会用到指数上的容斥与 Möbius 函数。

计数题最常见的错误不是漏算，而是同一个对象有多种表示导致重复计算。

## 4.7 指定题单分类

## 4.7 指定题单分类

适合本章：

- P8865：网格图形计数，重点是贡献拆分与前缀和。
- P9118：幂次判重，重点是分类计数与容斥思想。
- P14636：复杂方案计数，部分推导可化为范德蒙德卷积，适合作为进阶题。

## 4.7 指定题单分类

## 4.7 指定题单分类

更适合其他专题：

- P14507: MEX 划分，主线是性质、贪心与二分。
- P11839: 字典序最大序列，主线是序列贪心。
- P9755: 树上种植调度，主线是二分答案、截止时间与树结构约束。

分类依据应是解法的主要矛盾，而不是题面中是否出现“多少种”或数学符号。

## 4.8 习题

## 4.8 习题

- P14636 [NOIP2025] 清仓甩卖
- CF893E Counting Arrays
- CF1342E Placing Rooks
- P6673 [清华集训 2016] 石家庄的工人阶级队伍比较坚强



**Thanks!**